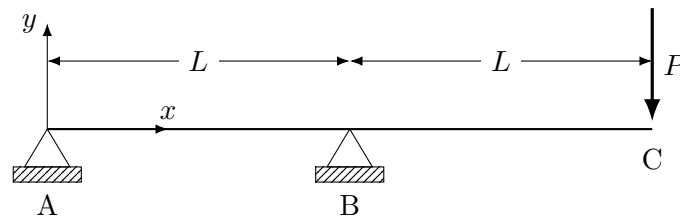


材料力学 AY2012 解答例（専門応用科目 I）

符号規約：反力・たわみは上向きを正，集中荷重 P は下向き．せん断力 Q は断面左側に働く上向き外力の和，曲げモーメント M は下に凸（さがり）を正とし，たわみの基礎式は $EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$ を用いる．

〔I〕

図に示す単純支持・突き出しはりの右端 C 点に集中荷重 P が負荷される問題に答えよ．ヤング率（縦弾性係数）を E ，はりの断面二次モーメントを I とせよ．



- (1) 支持点 A, B に生じる支持力を図示し，つり合い式によりそれらを求めよ．
- (2) せん断力 $Q(x)$ と曲げモーメント $M(x)$ を求め，SFD と BMD を示せ．
- (3) たわみ $v(x)$ に関するはりの基礎式を示し，たわみ角とたわみ曲線を求め，C 点におけるたわみを求めよ．
- (4) C 点におけるたわみをカスチリアーノの定理（エネルギー法）を用いて求めよ．

解答

(1) 支点 A の反力を R_A ，支点 B の反力を R_B （ともに上向き正）とおく．鉛直方向の力のつり合いと，点 A まわりのモーメントのつり合いより

$$R_A + R_B - P = 0, \quad R_B \cdot L - P \cdot 2L = 0.$$

第 2 式より $R_B = 2P$ ，これを第 1 式へ代入して $R_A = P - R_B = -P$ ．

$$R_A = -P \text{ (下向き)}, \quad R_B = 2P \text{ (上向き)}$$

検算： $R_A + R_B = -P + 2P = P$ （＝外力 P ）．

(2) 断面左側のつり合いを区間ごとにとる．

(I) $0 \leq x < L$ （区間 AB）：

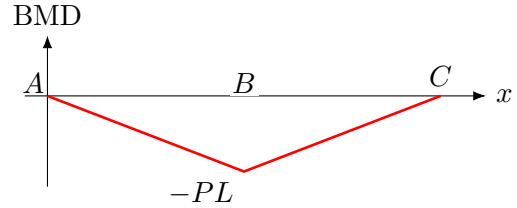
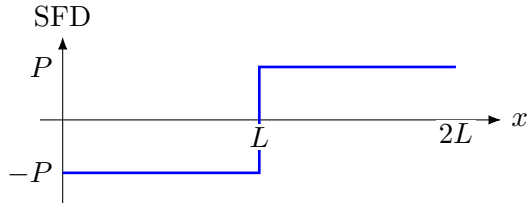
$$Q(x) = R_A = -P, \quad M(x) = R_A x = -Px.$$

(II) $L \leq x \leq 2L$ （区間 BC）：

$$Q(x) = R_A + R_B = P, \quad M(x) = R_A x + R_B(x - L) = Px - 2PL.$$

端点・接続点の値： $M(0) = 0$, $M(L) = -PL$, $M(2L) = 0$ (自由端で 0)。

$$Q(x) = \begin{cases} -P & (0 \leq x < L) \\ P & (L \leq x \leq 2L) \end{cases} \quad M(x) = \begin{cases} -Px & (0 \leq x < L) \\ Px - 2PL & (L \leq x \leq 2L) \end{cases}$$



(3) たわみの基礎式 $EI v'' = M(x)$ を各区間で 2 回積分する ($\times EI$ で表す)。

$$EI v_1' = -\frac{P}{2}x^2 + C_1, \quad EI v_1 = -\frac{P}{6}x^3 + C_1x + C_2 \quad (0 \leq x < L),$$

$$EI v_2' = \frac{P}{2}x^2 - 2PLx + C_3, \quad EI v_2 = \frac{P}{6}x^3 - PLx^2 + C_3x + C_4 \quad (L \leq x \leq 2L).$$

境界条件 $v_1(0) = 0$, $v_1(L) = 0$ と接続条件 $v_1(L) = v_2(L)$, $v_1'(L) = v_2'(L)$ より

$$C_2 = 0, \quad C_1 = \frac{PL^2}{6}, \quad C_3 = \frac{7PL^2}{6}, \quad C_4 = -\frac{PL^3}{3}.$$

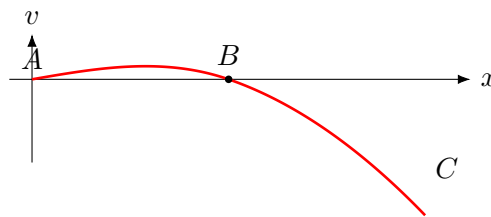
よってたわみ角・たわみ曲線は

$$EI v_1 = -\frac{P}{6}x^3 + \frac{PL^2}{6}x, \quad EI v_2 = \frac{P}{6}x^3 - PLx^2 + \frac{7PL^2}{6}x - \frac{PL^3}{3}$$

C 点 ($x = 2L$) のたわみは

$$EI v_2(2L) = \frac{P}{6}(2L)^3 - PL(2L)^2 + \frac{7PL^2}{6}(2L) - \frac{PL^3}{3} = -\frac{2PL^3}{3}.$$

$$v_C = -\frac{2PL^3}{3EI} \quad (\text{下向きに } \frac{2PL^3}{3EI})$$



検算： $v_1(0) = 0$, $v_1(L) = 0$ (両支点で 0), 接続点 $v_1(L) = v_2(L)$ が一致。

(4) カスチリアーノの定理 $\delta_C = \frac{\partial U}{\partial P} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial P} dx$ を用いる。区間 I では $M_1 = -Px$, $\frac{\partial M_1}{\partial P} = -x$, 区間 II では $M_2 = P(x - 2L)$, $\frac{\partial M_2}{\partial P} = x - 2L$ であるから

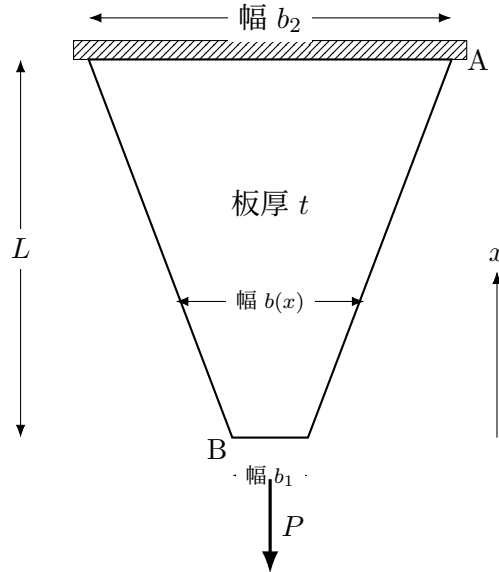
$$\delta_C = \frac{1}{EI} \left[\int_0^L (-Px)(-x) dx + \int_L^{2L} P(x - 2L)(x - 2L) dx \right] = \frac{1}{EI} \left(\frac{PL^3}{3} + \frac{PL^3}{3} \right).$$

$$\delta_C = \frac{2PL^3}{3EI} \quad (\text{荷重 } P \text{ の向き, すなわち下向き})$$

検算：(3) のたわみ曲線から得た $|v_C| = \frac{2PL^3}{3EI}$ と一致する。

〔II〕

図に示す上端を固定された板厚一定の台形板（上端と下端の幅 b_2, b_1 ）の引張り変形に関する問いに答えよ。自重は無視せよ。座標 x の原点を棒の下端 B 点にとるものとする。



- (1) 座標 x における断面積 $A(x)$ を求めよ。
- (2) 荷重 P により座標 x に生じる内力 $N(x)$ および応力 $\sigma(x)$ を求めよ。
- (3) 棒全体の変位（伸び） λ を求めよ。

解答

(1) 下端 B ($x = 0$) で幅 b_1 ，上端 A ($x = L$) で幅 b_2 であり，幅は x について線形に変化する。よって座標 x での幅は

$$b(x) = b_1 + \frac{b_2 - b_1}{L} x.$$

板厚 t は一定であるから断面積は

$$A(x) = t b(x) = t \left(b_1 + \frac{b_2 - b_1}{L} x \right)$$

検算： $A(0) = t b_1$ ， $A(L) = t b_2$ （上下端の幅に一致）。

(2) 自重を無視するので，任意断面で軸力は荷重 P に等しい（引張り）。したがって

$$N(x) = P, \quad \sigma(x) = \frac{N(x)}{A(x)} = \frac{P}{t \left(b_1 + \frac{b_2 - b_1}{L} x \right)}$$

(3) 微小要素 dx の伸びは $d\lambda = \frac{\sigma(x)}{E} dx = \frac{P}{E A(x)} dx$ 。全長にわたり積分して

$$\lambda = \int_0^L \frac{P}{E t \left(b_1 + \frac{b_2 - b_1}{L} x \right)} dx = \frac{P}{E t} \cdot \frac{L}{b_2 - b_1} \left[\ln \left(b_1 + \frac{b_2 - b_1}{L} x \right) \right]_0^L.$$

$$\lambda = \frac{PL}{Et(b_2 - b_1)} \ln \frac{b_2}{b_1}$$

検算：一様断面の極限 $b_2 \rightarrow b_1$ では, $\frac{\ln(b_2/b_1)}{b_2 - b_1} \rightarrow \frac{1}{b_1}$ より $\lambda \rightarrow \frac{PL}{Et b_1} = \frac{PL}{EA}$ となり, 一様棒の伸びの公式に一致する .